초등 **4학년**

2012년 하반기 HME

해법수학 학력평가 정답과 풀이

정 답

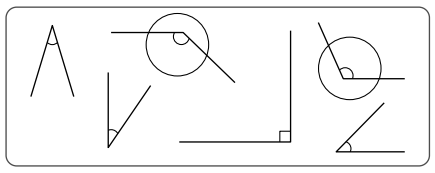
1. 17	**2.** ④	**3.** 2
4. 18	**5.** 9	**6.** 24
7. 100	**8.** 2	**9.** 3
10. 180	**11.** 17	**12.** 94
13. ③	**14.** 14	**15.** 287
16. 90	**17.** 6	**18.** 17
19. 17	**20.** 50	**21.** 12
22. 62	**23.** 50	**24.** 48
25. 42		

1. $5\frac{2}{3}=\frac{5\times3+2}{3}=\frac{17}{3}$

2. ④



3.



⇨ 둔각은 2개입니다.

4. $3\frac{1}{13}-1\frac{9}{13}=\frac{40}{13}-\frac{22}{13}=\frac{18}{13}$

⇨ $\frac{18}{13}$은 $\frac{1}{13}$이 18개인 수입니다.

5. 1개, 3개, 5개, 7개, ……
+2 +2 +2

바둑돌이 2개씩 늘어나는 규칙이므로 다섯째 번에 놓을 바둑돌은 9개입니다.

6. $39\times\square=936$

⇨ $936\div39=\square$, $\square=24$

7. $1.84+4.18=6.02$

⇨ 6.02는 602의 $\frac{1}{100}$배입니다.

8. $5.497-0.589-2.908=2$

4.908

2

9. 선분으로만 둘러싸인 평면도형은 다각형입니다. 다각형 중에서 변의 수가 가장 적은 것은 삼각형이고 삼각형에는 각이 3개 있습니다.

10. 사각형의 네 각의 크기의 합은 360°입니다.

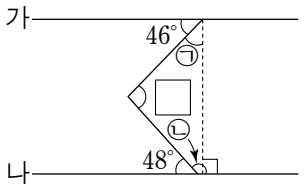
$90^\circ+90^\circ+㉠+㉡=360^\circ$

⇨ $㉠+㉡=180^\circ$

11. $4\frac{13}{14}+3\frac{8}{14}+4\frac{13}{14}+3\frac{8}{14}$

$=7\frac{21}{14}+7\frac{21}{14}=14\frac{42}{14}=17$(cm)

12. 가



나

$㉠=90^\circ-46^\circ=44^\circ$

$㉡=180^\circ-48^\circ=132^\circ$

⇨ $㉠+\square+㉡+90^\circ=360^\circ$,

$44^\circ+\square+132^\circ+90^\circ=360^\circ$,

$\square=94^\circ$

13. ① 572011>7647

② 862억<655조 ⇨ 1조가 1억보다 큽니다.

④ 6419만<6418억 ⇨ 1억이 1만보다 큽니다.

⑤ 891조 871억<893조

높은 자리의 숫자부터 비교합니다.

14. $11\frac{2}{17}-2\frac{6}{17}=10\frac{19}{17}-2\frac{6}{17}=8\frac{13}{17}$

$8\frac{\square}{17}>8\frac{13}{17}$

$\square>13$

따라서 □ 안에는 13보다 큰 수가 들어가야 하므로 가장 작은 자연수는 14입니다.

15. $310-\{19+(89-41)\times2\}\div5$

48

96

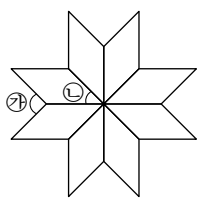
115

23

287

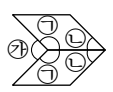
$=287$

16.



$㉡\times8=360^\circ$,

$㉡=45^\circ$

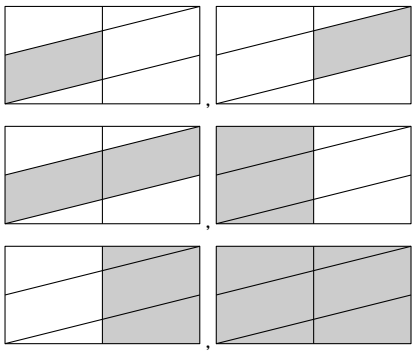


$㉠+㉡+㉠+㉡=360^\circ$,

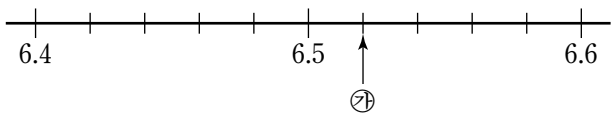
$㉠+㉠=270^\circ$, $㉠=135^\circ$

$㉮=360^\circ-㉠-㉠$

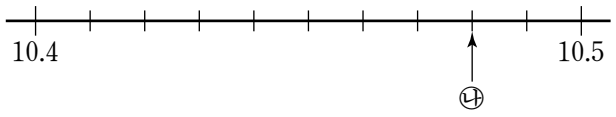
$=360^\circ-135^\circ-135^\circ=90^\circ$

17. 

⇨ 6개

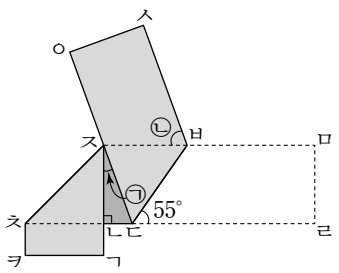
18. 

⇨ 작은 눈금 한 칸은 0.02를 나타내므로 ㉮는 6.52입니다.

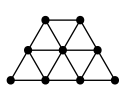


⇨ 작은 눈금 한 칸은 0.01을 나타내므로 ㉯는 10.48입니다.
6.52+10.48=17

19. 32□□□□□는 5289로 나누어떨어져야 합니다.
3200000÷5289=605…155
3299999÷5289=623…4952이므로 사 온 머리핀은 605개보다 많고 623개보다 적거나 같습니다.
따라서 사 온 머리핀은 최소 606개이고, 최대 623개입니다.
⇨ 623−606=17(개)

20. 

(각 ㅈㄷㅂ)=(각 ㅂㄷㄹ)=55°이므로
(각 ㄴㄷㅈ)=180°−55°−55°=70°입니다.
삼각형 ㅈㄴㄷ에서 ㉠+90°+70°=180°
⇨ ㉠=180°−90°−70°=20°
(각 ㄴㄷㅂ)=180°−55°=125°,
사각형 ㅈㄴㄷㅂ에서
(각 ㅈㅂㄷ)=360°−90°−90°−125°=55°입니다.
사각형 ㅇㄷㅂㅅ에서 90°+90°+55°+(55°+㉡)=360°
⇨ ㉡=360°−90°−90°−55°−55°=70°
따라서 ㉡−㉠=70°−20°=50°입니다.

21. 

⇨ 8개



⇨ 2개



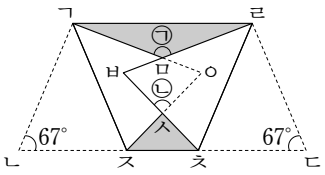
⇨ 2개

따라서 모두 8+2+2=12(개)입니다.

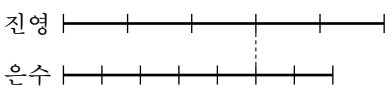
22. $\frac{2}{\square}+\frac{4}{\square}+\frac{6}{\square}+\cdots\cdots+\frac{\square-4}{\square}+\frac{\square-2}{\square}=15$이므로

1
1

모두 30개의 분수를 더했음을 알 수 있습니다.
따라서 □−2=60이므로 □=60+2=62입니다.

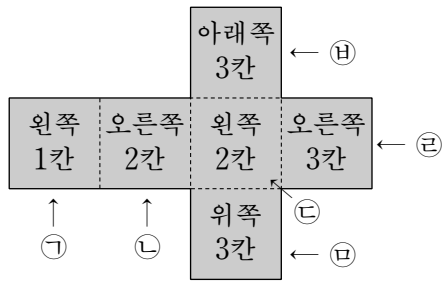
23. 

사각형 ㄱㅈㄷㄹ에서 각 ㄹㄱㅈ은 각 ㅈㄷㄹ과 같은 67°입니다.
(각 ㄱㅈㄷ)=(360°−67°−67°)÷2=113°
(각 ㄱㅈㄴ)=180°−113°=67°
마찬가지로 각 ㄹㅊㄷ도 67°입니다.
(각 ㄴㄱㅈ)=180°−67°−67°=46°
(각 ㅈㄱㅇ)=(각 ㄴㄱㅈ)=46°
(각 ㅇㄱㄹ)=(각 ㅂㄹㄱ)=67°−46°=21°
㉠=180°−21°−21°=138°
(각 ㄱㄴㅈ)=(각 ㄱㅇㅈ), (각 ㄹㄷㅊ)=(각 ㄹㅂㅊ),
사각형 ㅁㅂㅅㅇ에서
㉡=360°−138°−67°−67°=88°입니다.
따라서 ㉠−㉡=138°−88°=50°입니다.

24. 

수직선에서 진영이의 한 칸을 똑같게 5칸으로 나누고 은수의 한 칸을 똑같게 3칸으로 나누면 진영이는 25칸, 은수는 21칸이 됩니다.
민아의 바둑돌의 절반이 47개이므로 민아는 바둑돌을 94개 가지고 있습니다.
진영이와 은수가 가지고 있는 바둑돌은 324−94=230(개)이고 진영이가 가지고 있는 바둑돌은 230÷(25+21)=5(개)의 25배인 125개, 은수가 가지고 있는 바둑돌은 230÷(25+21)=5(개)의 21배인 105개입니다.
흰 바둑돌은 324개의 $\frac{5}{9}$인 180개이고 진영이가 가지고 있는 흰 바둑돌은 180−47=133(개)의 $\frac{4}{7}$인 76개입니다.
따라서 은수는 흰 바둑돌을 133−76=57(개) 가지고 있으므로 검은 바둑돌은 105−57=48(개)입니다.

25.



각각의 경우를 ㉠~㉥이라고 하여 알아봅니다.

① 바둑돌이 왼쪽의 색칠한 칸에서 오른쪽의 색칠한 칸으로 가는 방법을 알아보면

㉡ → ㉡ : 1가지

㉠, ㉡, ㉤이 순서를 바꿔서 나올 수 있는 경우 :

㉠ → ㉡ → ㉤, ㉠ → ㉤ → ㉡, ㉡ → ㉠ → ㉤,

㉡ → ㉤ → ㉠, ㉤ → ㉠ → ㉡, ㉤ → ㉡ → ㉠ ⇨ 6가지

㉠, ㉠, ㉤, ㉤이 순서를 바꿔서 나올 수 있는 경우 :

㉠ → ㉠ → ㉤ → ㉤, ㉠ → ㉤ → ㉠ → ㉤,

㉠ → ㉤ → ㉤ → ㉠, ㉤ → ㉠ → ㉠ → ㉤,

㉤ → ㉠ → ㉤ → ㉠ ⇨ 5가지,

㉢ → ㉤ → ㉤과 ㉤ → ㉢ → ㉤ ⇨ 2가지

㉡ → ㉢ → ㉡ → ㉡, ㉢ → ㉡ → ㉡ → ㉡ ⇨ 2가지

㉡, ㉡, ㉣, ㉥이 순서를 바꿔서 나올 수 있는 경우 :

㉡ → ㉣ → ㉡ → ㉥, ㉡ → ㉣ → ㉥ → ㉡,

㉡ → ㉥ → ㉡ → ㉣, ㉡ → ㉥ → ㉣ → ㉡,

㉣ → ㉡ → ㉡ → ㉥, ㉣ → ㉡ → ㉥ → ㉡,

㉣ → ㉥ → ㉡ → ㉡, ㉥ → ㉡ → ㉡ → ㉣,

㉥ → ㉡ → ㉣ → ㉡, ㉥ → ㉣ → ㉡ → ㉡ ⇨ 10가지

따라서 모두 26가지입니다.

② 바둑돌이 오른쪽의 색칠한 칸에서 왼쪽의 색칠한 칸으로 가는 방법을 알아보면

㉢ → ㉢ : 1가지

㉠ → ㉠ → ㉠ → ㉠ : 1가지

㉢ → ㉡ → ㉢ → ㉢ : 1가지

㉠, ㉠, ㉢이 순서를 바꿔서 나올 수 있는 경우 :

㉠ → ㉠ → ㉢, ㉠ → ㉢ → ㉠, ㉢ → ㉠ → ㉠ ⇨ 3가지

㉢, ㉢, ㉣, ㉥이 순서를 바꿔서 나올 수 있는 경우는 위 ①의 ㉡, ㉡, ㉣, ㉥이 순서를 바꿔서 나올 수 있는 경우와 수가 같습니다. ⇨ 10가지

따라서 모두 16가지입니다.

③ 26+16=42(가지)